

实验一：计算机视觉库的安装

一、实验目的

掌握 Anaconda 的安装与基本操作，熟悉 GPU 使用环境的配置及对应版本 PyTorch 的安装，并完成 OpenCV 的安装与配置

二、实验内容

1、Anaconda的安装及配置

- 较为简单，不再进行阐述。演示如下：

```
(base) PS C:\Users\25678\Desktop> conda --version
conda 25.5.1
(base) PS C:\Users\25678\Desktop> conda config --show
add_anaconda_token: True
add_pip_as_python_dependency: True
aggressive_update_packages:
  - ca-certificates
  - certifi
  - openssl
allow_conda_downgrades: False
allow_cycles: True
allow_non_channel_urls: False
allow_softlinks: False
allowlist_channels: []
always_copy: False
always_softlink: False
always_yes: None
anaconda_anon_usage: True
anaconda_heartbeat: False
```

2、conda的基本操作与OpenCV的安装

1. **conda create -n [env_name] python==[version]** 创建虚拟环境并制定python版本。
2. **activate cv** 进入创建的虚拟环境， **pip install opencv-python** 安装OpenCV。演示如下：

```
(cv) PS C:\Users\25678\Desktop> conda activate cv
(cv) PS C:\Users\25678\Desktop> pip list
Package            Version
-----
mkl_fft            1.3.11
mkl_random          1.2.8
mkl-service         2.5.2
numpy               2.2.6
opencv-python       4.12.0.88
pip                 25.2
setuptools          78.1.1
wheel               0.45.1
```

3、GPU加速环境配置

- 1. **nvidia-smi** 显示显卡状态信息，如下：

```
(base) PS C:\Users\25678\Desktop> nvidia-smi
Thu Sep 25 16:14:46 2025
```

NVIDIA-SMI 580.97		Driver Version: 580.97		CUDA Version: 13.0	
GPU	Name	Driver-Model	Bus-Id	Disp.A	Volatile Uncorr. ECC
Fan	Temp	Pwr:Usage/Cap		Memory-Usage	GPU-Util Compute M. MIG M.
Perf					
0	NVIDIA GeForce RTX 4060	WDDM	00000000:01:00.0	On	N/A
N/A	61C P5	11W / 40W	1752MiB / 8188MiB	32%	Default
					N/A

- 2. 在NVIDIA官网下载对应版本的CUDA Toolkit及cuDNN并安装，这里不在进行演示。以下为验证CUDA是否安装成功（cuDNN不能单独运行，后面结合Pytorch验证，这里不做验证）：

```
(cv) PS C:\Users\25678\Desktop> nvcc --version
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2025 NVIDIA Corporation
Built on Wed_Apr__9_19:29:17_Pacific_Daylight_Time_2025
Cuda compilation tools, release 12.9, V12.9.41
Build cuda_12.9.r12.9/compiler.35813241_0
```

4、PyTorch安装

- 1. 结合CUDA版本至PyTorch官网选择对应版本进行下载，页面如下：

NOTE: Latest PyTorch requires Python 3.9 or later.

PyTorch Build	Stable (2.8.0)		Preview (Nightly)	
Your OS	Linux	Mac		Windows
Package	Pip	LibTorch		Source
Language	Python		C++ / Java	
Compute Platform	CUDA 12.6	CUDA 12.8	CUDA 13.0	ROCm 6.4
Run this Command:	pip3 install --pre torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/nightly/cu130			

2. **conda list pytorch** 可以看到已经成功安装，信息如下：

```
(test) PS C:\Users\25678\Desktop> conda list torch
# packages in environment at E:\Anaconda\envs\test:
#
# Name                        Version           Build           Channel
torch                        2.8.0+cu129      pypi_0         pypi
torchvision                  0.23.0+cu129     pypi_0         pypi
```

5、PyTorch GPU加速环境验证

- **torch.cuda.is_available()**、**torch.backends.cudnn.is_available()** 结果进行验证，信息如下：

```
>>> import torch
>>> print(torch.cuda.is_available())
True
>>> print(torch.backends.cudnn.is_available())
True
```

验证通过！

三、实验总结

1. 此次实验较为基础，主要是后续CV实验搭建实验环境。
2. 熟悉了Anaconda虚拟环境管理的基本操作。
3. 结合CUDA与cuDNN配置了GPU加速环境，为深层网络的高效训练奠定了基础。